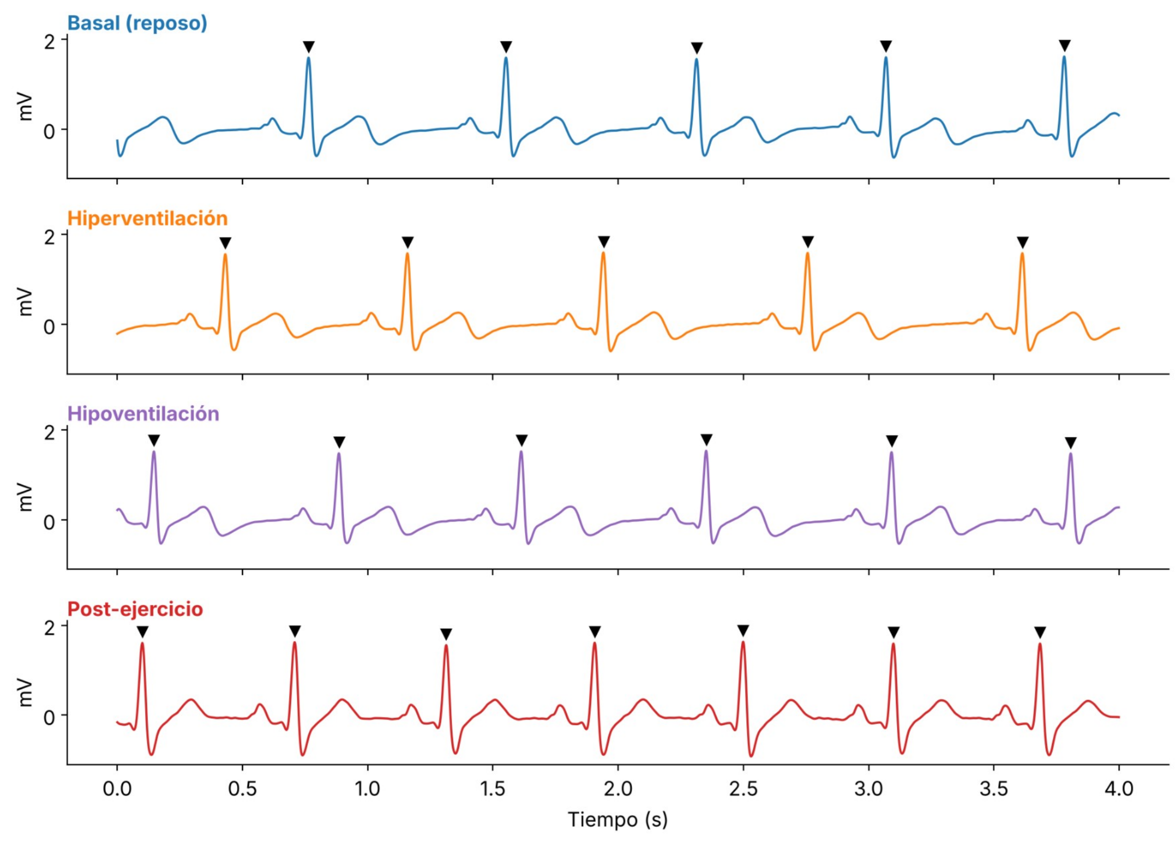
UPCH · INTRODUCCIÓN A LAS SEÑALES BIOMÉDICAS · LABORATORIO 11

¿Se puede reconocer la condición fisiológica solo con la forma del latido?

Tratamiento de la señal ECG: detección de picos R con Pan-Tompkins, extracción de 24 características por latido y comparación de 5 clasificadores, siguiendo a Subba y Chingtham (IEEE Access, 2024).

Grupo 11 · BITalino (r)evolution · sensor ECG · Derivación D2 · 1000 Hz · 30/10/2026

01 Nuestros datos: 4 condiciones, 1 participante



4 s de cada registro filtrado. Triángulos: picos R detectados.

Condición	Registro	FC
● **Basal (reposo)**	31.6 s · 40 latidos válidos	**80.0** lpm
● **Hiperventilación**	31.1 s · 38 latidos válidos	**77.6** lpm
● **Hipoventilación**	31.4 s · 39 latidos válidos	**78.8** lpm
● **Post-ejercicio (aeróbica)**	24.1 s · 37 latidos válidos	**98.0** lpm

Control de calidad: 0 paquetes perdidos y 0 % de RR anómalos. Pero los 4 registros tienen la punta del R saturada (ADC = 1022), así que la amplitud R queda subestimada.

02 Del ECG a una tabla de datos

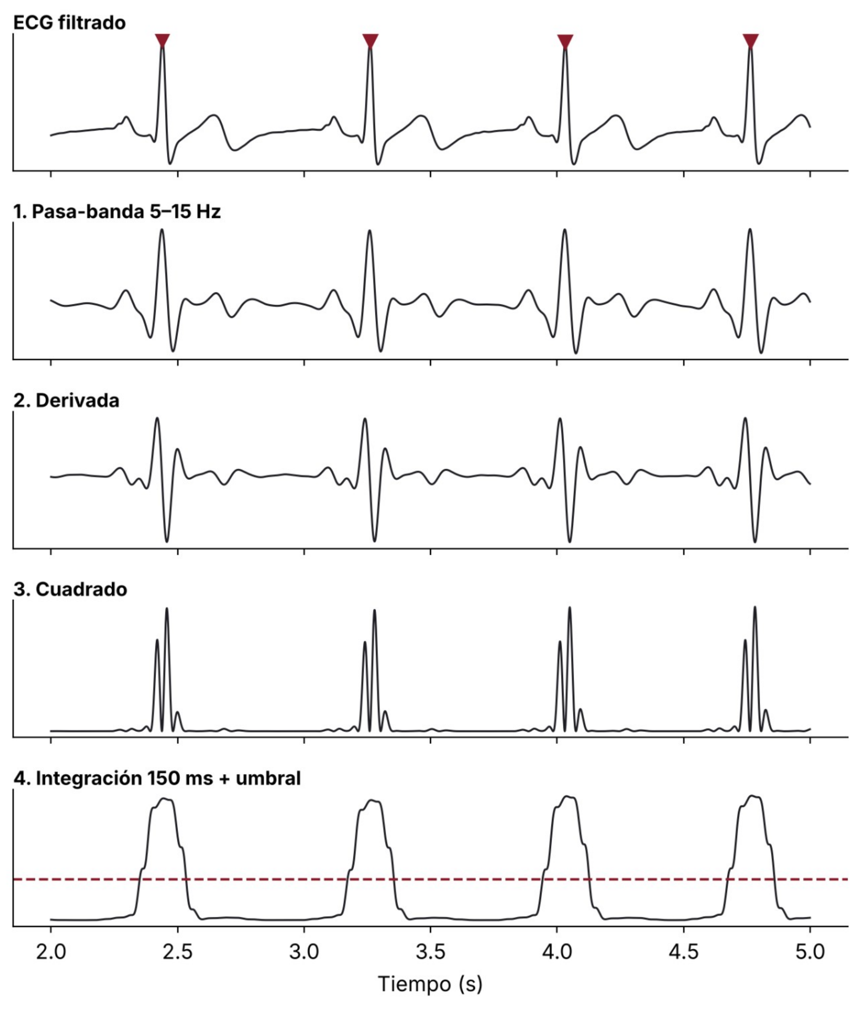
PASO 1
Filtrado
Pasa-banda 0.5–40 Hz + notch 60 Hz, con filtfilt (sin desfase)

PASO 2
Pan-Tompkins
Detección de picos R: 162 latidos detectados

PASO 3
Segmentación
Ventana de −200 a +400 ms alrededor de R: 154 latidos válidos

PASO 4
Características
24 números por latido, en 5 familias

PASO 5
Clasificación
DT, LR, RF, KNN y SVM, validando por bloques de 10 s



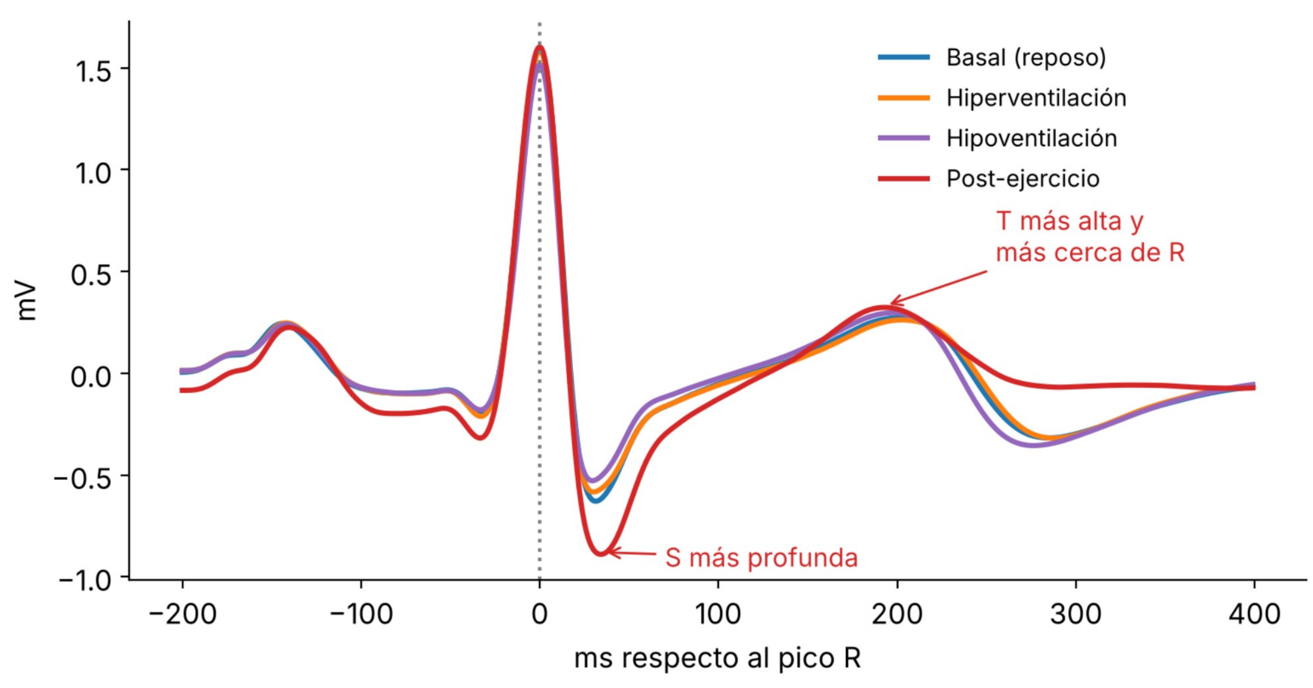
Pan-Tompkins en nuestro registro basal: cada QRS termina como una sola "joroba" que supera el umbral.

Las 5 familias de características

N.º	Familia	Características
3	**Ritmo**	RR previo, RR siguiente y FC instantánea
7	**Morfología**	Amplitudes P, Q, R, S y T; duración Q–S; tiempo R→T
5	**Estadísticas básicas**	Media, mediana, desviación estándar, percentiles 25 y 75
2	**Orden superior (HOS)**	Asimetría y curtosis
7	**Frecuencia**	FFT: frecuencia dominante, potencia 0.5–40 Hz y fracción 5–15 Hz. Wavelet db4: energía de cA6, cD6, cD5 y cD4

Resultado: una tabla de **154 latidos × 24 características**, donde cada fila es un latido y la columna "clase" es la condición que el modelo debe aprender.

03 ¿Qué cambia en el latido?



Latido promedio de cada condición (D2).

−0.71 mV

Onda S post-ejercicio, frente a −0.44 a −0.54 mV en las demás.

0.51 mV · 193 ms

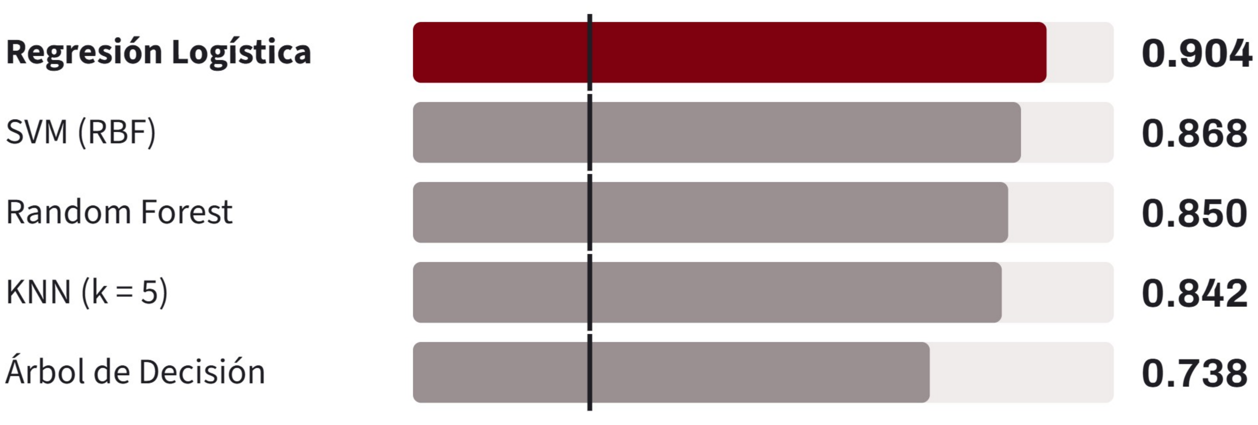
Onda T más alta y más cerca del R (197–202 ms en las demás): la repolarización se acorta con FC alta.

Casi iguales

Basal, hiper e hipoventilación tienen latidos promedio prácticamente superpuestos.

04 Clasificación: 5 algoritmos, 4 clases

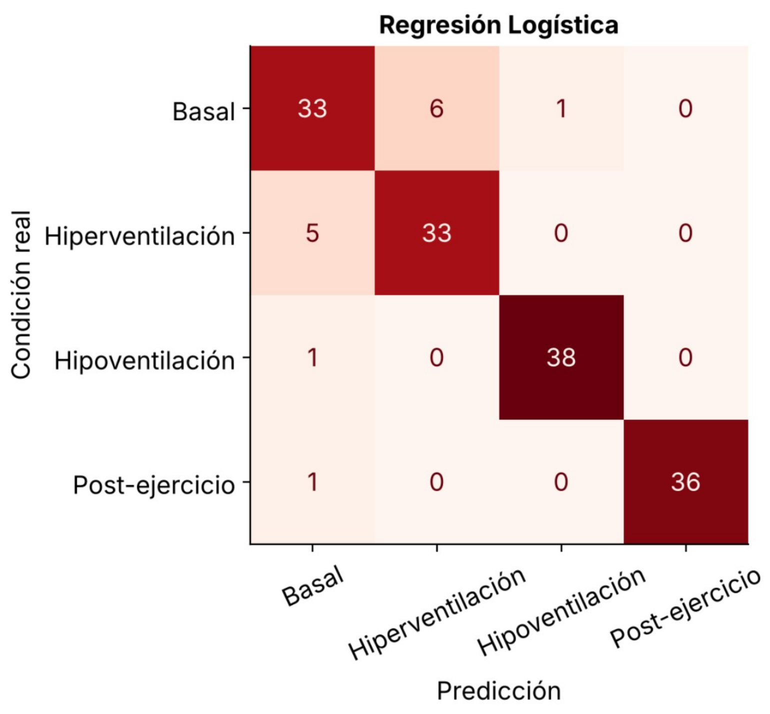
F1 macro (promedio de 3 pliegues, validación por bloques de 10 s)



Algoritmo	F1 macro
Regresión Logística	**0.904**
SVM (RBF)	0.868
Random Forest	0.850
KNN (k = 5)	0.842
Árbol de Decisión	0.738

Línea negra: azar (0.25 con 4 clases).

El mejor fue **Regresión Logística**, no Random Forest como en el artículo. Su ventaja sobre SVM (0.036) es menor que la variación entre pliegues (±0.04), así que no podemos decir que uno sea mejor. La mayor confusión fue entre **basal e hiperventilación**.



Regresión Logística

Condición real \ Predicción	Basal	Hiperventilación	Hipoventilación	Post-ejercicio
Basal	33	6	1	0
Hiperventilación	5	33	0	0
Hipoventilación	1	0	38	0
Post-ejercicio	1	0	0	36

¿El modelo solo cuenta latidos por minuto?

24 características	Solo ritmo (3)	Solo forma (21)
0.904	**0.392**	**0.923**

F1 macro de la Regresión Logística. Sin el ritmo el rendimiento se mantiene, y solo con el ritmo cae cerca del azar: **la información está en la forma del latido**. Además, mezclar los latidos al azar da un F1 inflado (Random Forest: 0.877 frente a 0.832 por bloques), porque latidos seguidos son casi copias.

05 Conclusiones

- Pan-Tompkins detectó todos los latidos de D2 sin RR anómalos, y fue igual con umbrales de 0.1, 0.3 y 0.7.
- El post-ejercicio es la condición más fácil de reconocer: FC alta, onda T más alta y onda S más profunda.
- Basal e hiperventilación son las más difíciles de separar porque tienen FC y forma casi iguales.
- Con solo 5 características (potencia, amp_S, asimetría, amp_R, cA6) el F1 baja apenas ~0.04–0.09.

Limitaciones

Un solo participante, una sola derivación (D2) y un registro de ~30 s por condición (24 s en la aeróbica). El R saturado subestima amp_R. Para la próxima: revisar la ganancia y la colocación de los electrodos, y grabar más tiempo.